

8.8 Ejercicios resueltos

EJERCICIO RESUELTO 1

Calcula las razones trigonométricas del ángulo α de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 cm y 8 cm.

Primero identificamos la hipotenusa con el teorema de Pitágoras: $a^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$,

así que $a = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$

Si α es el ángulo opuesto al cateto de 6 cm: $\text{sen } \alpha = 6/10 = 0,6$; $\text{cos } \alpha = 8/10 = 0,8$; $\text{tg } \alpha = 6/8 = 0,75$.

Comprobación con la primera relación fundamental: $\text{sen}^2 \alpha + \text{cos}^2 \alpha = 0,36 + 0,64 = 1$ (se cumple)

EJERCICIO RESUELTO 2

Sabiendo que $\text{sen } \alpha = 0,28$ y que α es un ángulo agudo, calcula $\text{cos } \alpha$ y $\text{tg } \alpha$ sin usar la función arcoseno.

Usamos la primera relación fundamental: $\text{sen}^2 \alpha + \text{cos}^2 \alpha = 1$ $\text{cos}^2 \alpha = 1 - \text{sen}^2 \alpha$

$\text{cos}^2 \alpha = 1 - 0,28^2 = 1 - 0,0784 = 0,9216$

$\text{cos } \alpha = \sqrt{0,9216} \approx 0,9600$

(tomamos la raíz positiva porque α es agudo, y en el primer cuadrante el coseno es positivo).

$\text{tg } \alpha = \text{sen } \alpha / \text{cos } \alpha = 0,28 / 0,96 \approx 0,2917$

EJERCICIO RESUELTO 3

Resuelve el triángulo rectángulo en el que se conoce un ángulo agudo $B = 52^\circ$ y la hipotenusa $a = 12 \text{ cm}$.

El otro ángulo agudo es $C = 90^\circ - 52^\circ = 38^\circ$.

El cateto opuesto a B (llamémoslo b) se calcula con el seno: $\text{sen } 52^\circ = b/12$

$b = 12 \cdot \text{sen } 52^\circ \approx 12 \times 0,7880 \approx 9,46 \text{ cm}$.

El cateto adyacente a B (c) se calcula con el coseno: $\text{cos } 52^\circ = c/12$

$c = 12 \cdot \text{cos } 52^\circ \approx 12 \times 0,6157 \approx 7,39 \text{ cm}$.

Comprobación con Pitágoras: $9,46^2 + 7,39^2 \approx 89,5 + 54,6 = 144,1 \approx 12^2 = 144$ (Cumple, la pequeña diferencia se debe al redondeo).

EJERCICIO RESUELTO 4

En un triángulo cualquiera, $A = 40^\circ$, $B = 75^\circ$ y el lado $a = 8 \text{ cm}$. Calcula el lado b y el ángulo C.

El ángulo C se obtiene porque los tres ángulos suman 180° : $C = 180^\circ - 40^\circ - 75^\circ = 65^\circ$.

Aplicamos el teorema del seno para hallar b: $a/\text{sen } A = b/\text{sen } B$

$8/\text{sen } 40^\circ = b/\text{sen } 75^\circ$ $b = 8 \cdot \text{sen } 75^\circ / \text{sen } 40^\circ = 8 \times 0,9659 / 0,6428 \approx 12,02 \text{ cm}$

EJERCICIO RESUELTO 5

Un triángulo tiene lados $b = 7 \text{ cm}$, $c = 9 \text{ cm}$ y el ángulo comprendido $A = 48^\circ$. Calcula el lado a y el área del triángulo.

Aplicamos el teorema del coseno: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \text{cos } A$

$a^2 = 7^2 + 9^2 - 2 \times 7 \times 9 \times \text{cos } 48^\circ$ $a^2 = 49 + 81 - 126 \times 0,6691 \approx 130 - 84,3 = 45,7$

$a = \sqrt{45,7} \approx 6,76 \text{ cm}$

El área se calcula con la fórmula trigonométrica:

$\text{Área} = (1/2) \cdot b \cdot c \cdot \text{sen } A$

$\text{Área} = 0,5 \times 7 \times 9 \times \text{sen } 48^\circ \approx 0,5 \times 63 \times 0,7431 \approx 23,41 \text{ cm}^2$

8.9 Ejercicios propuestos

Resuelve los siguientes ejercicios por tu cuenta antes de mirar la solución. Recuerda: dibuja siempre un esquema, identifica los datos y elige la herramienta adecuada (razones trigonométricas, teorema del seno o teorema del coseno).

EJERCICIOS PROPUESTOS Y SUS SOLUCIONES

1. Convierte a radianes los ángulos 150° y 225° (deja el resultado en función de π).

Solución: $150^\circ = 5\pi/6 \text{ rad}$; $225^\circ = 5\pi/4 \text{ rad}$

2. Convierte a grados sexagesimales los ángulos $3\pi/4 \text{ rad}$ y $7\pi/6 \text{ rad}$.

Solución: $3\pi/4 \text{ rad} = 135^\circ$; $7\pi/6 \text{ rad} = 210^\circ$

3. En un triángulo rectángulo, el cateto opuesto a α mide 5 cm y la hipotenusa mide 13 cm. Calcula $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ y $\tan \alpha$.

Solución: $\sin \alpha = 5/13 \approx 0,3846$; $\cos \alpha = 12/13 \approx 0,9231$ (cateto adyacente = 12 por Pitágoras) ; $\tan \alpha = 5/12 \approx 0,4167$

4. Sabiendo que $\cos \beta = 0,6$ y que β es agudo, calcula $\sin \beta$ y $\tan \beta$.

Solución: $\sin \beta = \sqrt{1 - 0,36} = \sqrt{0,64} = 0,8$; $\tan \beta = 0,8/0,6 \approx 1,333$

5. Resuelve el triángulo rectángulo con un cateto de 9 cm, otro cateto de 12 cm, y calcula sus dos ángulos agudos.

Solución: Hipotenusa = $\sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = 15 \text{ cm}$. El ángulo opuesto al cateto de 9: $\arctg(9/12) \approx 36,87^\circ$. El otro ángulo agudo: $90^\circ - 36,87^\circ = 53,13^\circ$.

6. Un poste vertical proyecta una sombra de 6,4 m cuando el ángulo de elevación del sol es de 48° . Calcula la altura del poste.

Solución: $h = 6,4 \cdot \tan 48^\circ \approx 6,4 \times 1,1106 \approx 7,11 \text{ m}$

7. En un triángulo, $A = 55^\circ$, $C = 70^\circ$ y $c = 10 \text{ cm}$. Calcula el lado a .

Solución: $B = 180^\circ - 55^\circ - 70^\circ = 55^\circ$. Por el teorema del seno: $a/\sin 55^\circ = 10/\sin 70^\circ \Rightarrow a = 10 \cdot \sin 55^\circ / \sin 70^\circ \approx 8,72 \text{ cm}$

8. Un triángulo tiene lados $a = 6 \text{ cm}$, $b = 8 \text{ cm}$ y $c = 11 \text{ cm}$. Calcula el ángulo C (el opuesto al lado mayor) mediante el teorema del coseno.

Solución: $\cos C = (a^2 + b^2 - c^2)/(2ab) = (36 + 64 - 121)/(96) = -21/96 \approx -0,2188 \Rightarrow C = \arccos(-0,2188) \approx 102,64^\circ$

9. Calcula el área de un triángulo con lados $b = 5 \text{ cm}$ y $c = 8 \text{ cm}$, sabiendo que el ángulo comprendido entre ellos es $A = 60^\circ$.

Solución: Área = $(1/2) \cdot 5 \cdot 8 \cdot \sin 60^\circ = 20 \times 0,8660 \approx 17,32 \text{ cm}^2$

10. Desde lo alto de un faro de 25 m de altura se observa un barco con un ángulo de depresión de 18° . ¿A qué distancia horizontal se encuentra el barco?

Solución: El ángulo de depresión desde el faro es igual al ángulo de elevación desde el barco (ángulos alternos internos): $\tan 18^\circ = 25/d \Rightarrow d = 25/\tan 18^\circ \approx 25/0,3249 \approx 76,95 \text{ m}$

Autoevaluación Nombre: _____ grupo: _____

Responde a las siguientes 10 preguntas para comprobar si has asimilado los conceptos clave del tema.

1. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa es el lado...
 - a) Opuesto al ángulo recto (el más largo)
 - b) Adyacente al ángulo agudo mayor
 - c) Siempre el más corto
 - d) El que forma el ángulo recto con otro cateto
2. ¿Cuánto es 180° expresado en radianes?
 - a) $\pi/2$ rad
 - b) π rad
 - c) 2π rad
 - d) 360 rad
3. La tangente de un ángulo agudo se define como...
 - a) hipotenusa / cateto opuesto
 - b) cateto adyacente / hipotenusa
 - c) cateto opuesto / cateto adyacente
 - d) cateto adyacente / cateto opuesto
4. ¿Cuál es el valor de $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha$ para cualquier ángulo α ?
 - a) 0
 - b) 1
 - c) 2
 - d) Depende del ángulo
5. El valor exacto de $\operatorname{tg} 45^\circ$ es...
 - a) 0
 - b) 1
 - c) $\sqrt{2}$
 - d) No existe
6. En la circunferencia goniométrica, el coseno de un ángulo coincide con...
 - a) La ordenada del punto
 - b) La abscisa del punto
 - c) El radio de la circunferencia
 - d) La longitud del arco

7. En el segundo cuadrante (90° - 180°), los signos de seno y coseno son, respectivamente...
- $+ y +$
 - $+ y -$
 - $- y +$
 - $- y -$
8. Para resolver un triángulo cualquiera del que conocemos sus tres lados, se utiliza...
- El teorema del seno
 - El teorema del coseno
 - El teorema de Tales
 - Solo el teorema de Pitágoras
9. El teorema del seno afirma que en cualquier triángulo se cumple...
- $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$
 - $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C$
 - $a + b + c = 180^\circ$
 - $\sin A = \cos B$
10. El área de un triángulo conocidos dos lados b y c y el ángulo A comprendido entre ellos es...
- $b \cdot c \cdot \sin A$
 - $(1/2) \cdot b \cdot c \cdot \sin A$
 - $(1/2) \cdot b \cdot c \cdot \cos A$
 - $b \cdot c \cdot \cos A$

	Respuesta (escribe la respuesta correcta completa)
1	
2	
3	
1	
4	
5	
6	
8	
9	
10	

